# INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS TAUÁ

## CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TELEMÁTICA

## DISCIPLINA: BANCO DE DADOS – SEMESTRE 2026.2

### DOCENTE: PROF. ME. REGINALDO PEREIRA FERNANDES

**Discente:** _____ **Matrícula:** _____
**Atividade:** Lista de Exercícios 01 (N1) – Sábado Letivo Assíncrono **Aplicação:** 10/10/2026
**Data de Entrega:** 12/10/2026 **Forma de Entrega:** Por escrito (Manuscrita) **Valor Total:** 10,0 Pontos **Nota:** _____

**INSTRUÇÕES GERAIS:**

- Esta avaliação é estritamente conceitual e arquitetural. **Não é necessária a utilização de sintaxe ou comandos SQL**, cujo estudo prático ocorrerá a partir do período N2.
- A lista é composta por **8 questões analíticas e de modelagem**.
- **Forma de Entrega:** Resolução entregue obrigatoriamente **por escrito (manuscrita)**, preenchida a caneta azul ou preta no caderno de questões impresso ou em folhas anexas devidamente identificadas.
- **Data Improrrogável de Entrega: 12 de Outubro de 2026** (Segunda-feira).
- Os diagramas conceituais devem adotar a **notação canônica de Peter Chen (1976)**, desenhados com régua/gabarito para assegurar precisão geométrica (retângulos, elipses sólidas, chaves sublinhadas, ramificações, duplas concêntricas e tracejadas).

---

## PARTE I: Fundamentos de SGBD & Arquitetura ANSI/SPARC (3,0 Pontos)

### Questão 1 (Valor: 1,0 ponto) – SGBD versus Sistemas de Arquivos Convencionais

Em centros de operações de rede (NOC) e provedores de serviços de telecomunicações (ISPs), grandes volumes de logs de tráfego, eventos SNMP e cadastros de ativos são continuamente gerados e atualizados. Compare tecnicamente a persistência desses dados em arquivos convencionais do sistema operacional (como arquivos planos `.csv`, `.json` ou `.log` manipulados diretamente por rotinas do sistema) versus o gerenciamento centralizado por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Sua resposta deve discutir formalmente:

a) Controle de redundância e garantia de consistência mútua de dados;

b) Acesso concorrente simultâneo e prevenção de anomalias de atualização (*race conditions*);

c) Garantia das propriedades transacionais ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade);

d) Tolerância a falhas e mecanismos automáticos de recuperação após panes elétricas ou travamento de hardware.

### Questão 2 (Valor: 1,0 ponto) – Níveis de Abstração e Independência de Dados (ANSI/SPARC)

A arquitetura em três níveis do padrão ANSI/SPARC constitui o alicerce fundamental para a independência de dados em sistemas modernos de informação:

a) Descreva a responsabilidade técnica e o escopo de cada um dos três níveis: **Nível Externo**, **Nível Conceitual** e **Nível Interno**.

b) Por que os idealizadores da arquitetura estabeleceram o nível conceitual como um mediador central unificado, em vez de permitirem que as aplicações mapeassem suas visões diretamente sobre os arquivos de disco?

c) Defina e contraste formalmente **Independência Lógica de Dados** e **Independência Física de Dados**, fornecendo um exemplo real em infraestrutura de telecomunicações para cada modalidade.

**Questão 3 (Valor: 1,0 ponto) – [DIAGRAMA] Arquitetura ANSI/SPARC de Três Níveis**
**Elabore o diagrama esquemático formal da Arquitetura ANSI/SPARC de Três Níveis**, contextualizando seus componentes para um Sistema de Gestão de Redes (NOC) do IFCE Campus Tauá. Seu diagrama deve ilustrar obrigatoriamente:

a) O **Nível Externo**, com ao menos duas visões de usuários ou subsistemas distintos (ex: *Portal de Monitoramento do NOC* e *Dashboard do Gestor de TI*);

b) O **Nível Conceitual**, contendo a representação do esquema lógico global unificado da organização;

c) O **Nível Interno**, contendo os arquivos físicos em disco, índices de aceleração e buffers;

d) As setas bidirecionais de **Mapeamento Externo-Conceitual** e **Mapeamento Conceitual-Interno**;

e) O **Catálogo do Sistema (Dicionário de Metadados)**, posicionado em destaque central e conectado aos níveis de abstração.

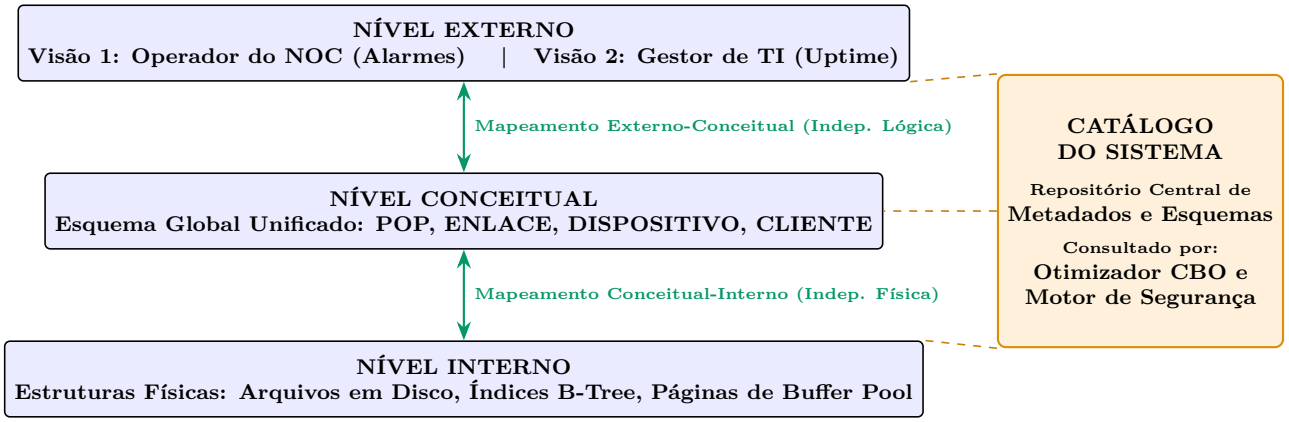



**Figura 1:** Diagrama de referência da Arquitetura ANSI/SPARC de 3 Níveis em TikZ.

---

## PARTE II: Ciclo de Vida do Projeto & Ontologia de Atributos (2,5 Pontos)

### Questão 4 (Valor: 1,0 ponto) – Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

O desenvolvimento de um banco de dados relacional é um processo de engenharia dividido em quatro fases canônicas: (1) Levantamento e Análise de Requisitos; (2) Projeto Conceitual; (3) Projeto Lógico; (4) Projeto Físico.

a) Preencha a matriz a seguir discriminando para cada fase o seu **Objetivo Principal**, o **Artefato de Entrada** e o **Artefato de Saída** produzido:

| Fase do Projeto | Objetivo Principal | Artefato de Entrada | Artefato de Saída |
|---|---|---|---|
| **1. Requisitos** | | | |
| **2. Conceitual** | | | |
| **3. Lógico** | | | |
| **4. Físico** | | | |

b) Justifique tecnicamente por que o **Projeto Conceitual deve ser completamente neutro e independente de qualquer SGBD comercial específico** (como Oracle, PostgreSQL ou MySQL).

**Questão 5 (Valor: 1,5 ponto) – Ontologia de Entidades e Taxonomia Canônica de Atributos**

No Modelo Entidade-Relacionamento (MER) estabelecido por Peter Chen (1976):

a) Estabeleça a distinção formal entre os conceitos de **Entidade**, **Conjunto de Entidades (*Entity Set*)** e **Instância de Entidade**, exemplificando no ambiente de redes do IFCE Tauá.

b) Considere a entidade `ROTEADOR_BORDA_BGP`. Classifique formalmente cada um dos 5 atributos a seguir na taxonomia canônica do MER (Simples/Composto, Monovalorado/Multivalorado, Armazenado/Derivado, Identificador/Chave e Nulos), fornecendo a devida justificativa ontológica:

- `tag_patrimonial_ifce`: Número alfanumérico exclusivo gravado em placa metálica no chassi;
- `coordenadas_rack`: Informação estruturada contendo Prédio, Sala, Número do Rack e Unidade U;
- `prefixos_ipv6_bgp`: Relação de múltiplos prefixos de rede anunciados pelo roteador;
- `horas_uptime_operacao`: Valor numérico calculado em tempo de execução via ($t_{\text{atual}} - t_{\text{ultimo_boot}}$);
- `motivo_ultima_falha`: Texto explicativo preenchido após manutenções corretivas, nulo para equipamentos novos.

---

## PARTE III: Produção de Diagramas Conceituais (DER Peter Chen) (4,5 Pontos)

**Questão 6 (Valor: 1,5 ponto) – [DIAGRAMA DER] Entidade SERVIDOR_VIRTUALIZADO**

**Construa o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** para o conjunto de entidades `SERVIDOR_VIRTUALIZ` do Datacenter do IFCE Tauá, aplicando estritamente a **notação gráfica canônica de Peter Chen (1976)**. Seu diagrama deve conter:

a) O retângulo central identificador do conjunto de entidades `SERVIDOR_VIRTUALIZADO`;

b) **1 Atributo Identificador Simples:** `uuid_maquina` (elipse com texto sublinhado);

c) **2 Atributos Simples Atômicos:** `nome_virtual` e `memoria_ram_gb` (elipses sólidas simples);

d) **1 Atributo Composto:** `alocacao_cluster`, ramificado em `nome_datacenter`, `host_fisico_id` e `storage_pool`;

e) **1 Atributo Multivalorado:** `enderecos_ip_interfaces` (**elipse dupla concêntrica**);

f) **1 Atributo Derivado:** `custo_estimado_mensal` (**elipse com borda tracejada**), acompanhado da fórmula matemática de derivação: custo = (ram_gb × 15.00) + (storage_gb × 0.50).

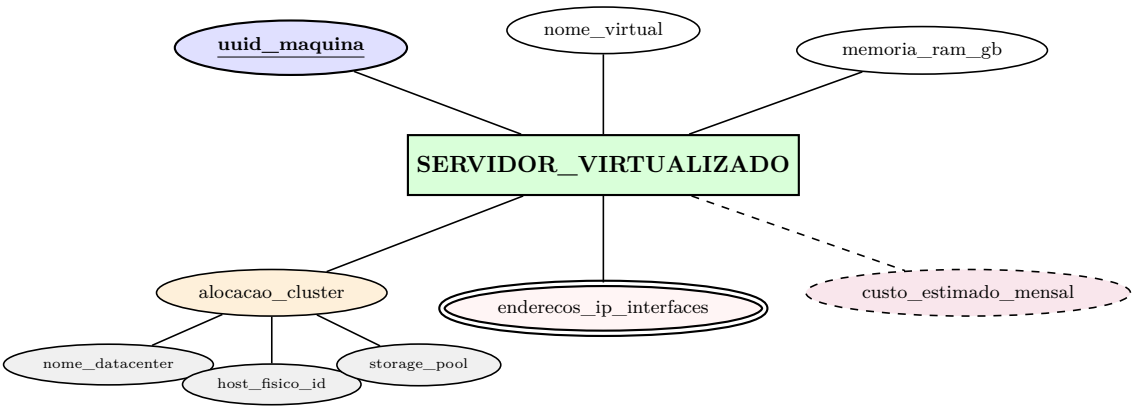



**Figura 2:** Modelo canônico em TikZ do DER de `SERVIDOR_VIRTUALIZADO` segundo Peter Chen (1976).

### Questão 7 (Valor: 2,0 pontos) – [DIAGRAMA DER] Minimundo do Backbone Óptico Regional

Leia atentamente a especificação de requisitos da infraestrutura óptica regional do IFCE Campus Tauá:

> *"O Núcleo de Redes do IFCE monitora a infraestrutura óptica de longa distância que interliga os campi da região dos Inhamuns através de três conjuntos de entidades principais:*
> *1.* ***PONTO_DE_PRESENCA (POP):*** *Identificado exclusivamente pelo seu* `id_pop`*. Possui a* `cidade` *onde está instalado, o atributo composto* `endereco_completo` *(desdobrado em* `logradouro`*,* `bairro`*,* `numero` *e* `cep`*), múltiplos telefones de suporte operacional (*`telefones_contato`*) e o atributo derivado* `disponibilidade_anual_percentual` *(calculado pelo percentual de horas ativas no ano).*
> *2.* ***ENLACE_OPTICO:*** *Identificado pelo código* `codigo_enlace`*. Possui a extensão em quilômetros (*`distancia_km`*), a taxa de atenuação (*`atenuacao_db_km`*), a tecnologia da fibra (*`tipo_fibra`*) e a relação de comprimentos de onda ópticos operantes em nanômetros (*`comprimentos_onda_nm` *– ex: 1310, 1490, 1550).*
> *3.* ***EQUIPAMENTO_TRANSMISSAO:*** *Identificado pelo número patrimonial* `patrimonio_id`*. Possui o* `modelo`*, a* `data_instalacao` *e o atributo composto* `slot_rack` *(subdividido em* `sala_noc`*,* `numero_rack` *e* `posicao_u`*).*"

A partir do minimundo:

a) Elabore uma relação textual estruturada contendo todos os atributos identificados e sua respectiva classificação taxonômica canônica para as 3 entidades;

b) **Construa o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo em Notação Canônica de Peter Chen**, desenhando as 3 entidades com todas as suas elipses correspondentes utilizando a simbologia formal de retângulos, elipses simples, duplas, tracejadas, ramificadas e chaves sublinhadas.

### Questão 8 (Valor: 1,0 ponto) – [DIAGRAMA & ANÁLISE] Decomposição de Planilha e Comparação Notacional

Um estagiário de redes armazenava o inventário de roteadores de clientes em uma planilha eletrônica com o seguinte cabeçalho consolidado:

```
dor_ID | Fabricante | Modelo | Localizacao(Predio-Sala-Andar) | DNS(8.8.8.8, 1.1.1.1) | Data_Compra | And
```

a) Explique por que a presença de atributos não-atômicos na mesma coluna fere os princípios de qualidade de projeto de dados e dificulta a manutenção do banco de dados;

b) **Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) de Peter Chen correspondente** para a entidade `ROTEADOR_CLIENTE`, demonstrando como atributos compostos e multivalorados acomodam conceitualmente essas informações com rigor semântico;

c) Compare criticamente a **Notação de Peter Chen** com a **Notação Pé de Galinha (*Crow's Foot* / Engenharia de Informação)**, justificando por que a notação de Peter Chen é considerada mais expressiva e adequada para o Projeto Conceitual inicial.

---

## Barema de Correção e Distribuição de Pontos (Total: 10,0 Pontos)

| Item / Questão | Pontos | Critérios de Avaliação |
|---|---|---|
| **Q1 (SGBD vs. Arquivos)** | 1,0 | 0,25 pt por dimensão avaliada com rigor conceitual (redundância, concorrência, ACID, recuperação). |
| **Q2 (Níveis ANSI/SPARC)** | 1,0 | 0,30 pt para os 3 níveis; 0,30 pt para o mediador conceitual; 0,40 pt para indep. lógica e física. |
| **Q3 [DIAGRAMA ANSI/SPARC]** | 1,0 | 0,40 pt para os 3 níveis; 0,30 pt para os mapeamentos; 0,30 pt para o Catálogo central. |
| **Q4 (Fases do Projeto BD)** | 1,0 | 0,60 pt para a matriz (0,15 pt por fase); 0,40 pt para a justificativa da independência de SGBD. |
| **Q5 (Ontologia e Atributos)** | 1,5 | 0,50 pt para ontologia de entidades; 1,00 pt para a classificação dos 5 atributos do roteador BGP. |
| **Q6 [DIAGRAMA DER SERVIDOR]** | 1,5 | 0,25 pt chave sublinhada; 0,30 pt simples; 0,35 pt composto; 0,30 pt multivalorado duplo; 0,30 pt derivado. |
| **Q7 [DIAGRAMA DER MINIMUNDO]** | 2,0 | 0,50 pt para relação e taxonomia; 1,50 pt para a construção gráfica do DER (0,5 pt por entidade completa). |
| **Q8 [DIAGRAMA & COMPARAÇÃO]** | 1,0 | 0,30 pt atomicidade; 0,40 pt desenho DER Chen desdobrado; 0,30 pt contraste Chen vs. Crow's Foot. |
| **TOTAL GERAL** | **10,0** | **Nota Oficial da Lista de Exercícios 01 (Peso: 20% da Nota N1)** |